



音波式皮帶張力計 U-507

NEW



全新的顯示畫面、搭載多種新功能
操作更簡單的皮帶張力計

ユニッタ カンパニー
ゲイツ・ユニッタ・アジア 株式会社

新機能

■使用圖形式的液晶顯示

採用圖形式的液晶顯示可比以往顯示更多的數據情報。

兩段表示測定張力值和周波數數值

S No 01	
RESULT	
TEN	28.1 N
FRQ	249 Hz

可同時確認張力值跟周波數數值。

兩段表示測定值和標準張力值

S No 01	3GT	
RESULT		
RES	31.5 N	
CAT	29.0 N	

可同時比較測定值跟標準張力值。
(包含齒型皮帶)

三段表示單位質量、皮帶寬度、輪軸距離

S No 01	
M	999.9 g/m
W	999.9 mm/R
S	9999 mm

輸入的數據資料可一目了然。

■背光燈的搭載

液晶螢幕搭載新的背光燈功能，即使在暗處也不會妨礙到測量作業。

■事先輸入齒型皮帶的單位質量值

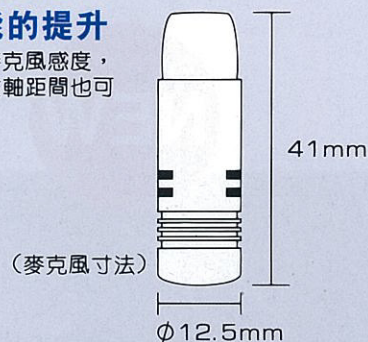
過去的機種(U-505)是隨著皮帶類型的不同，而使用手動方式輸入單位質量值。而U-507的話只要指定皮帶的型號，就可以一併顯示單位質量值了(也可並用手動輸入)。

S No 01		
1	1.5GT	0.9
2	2GT	1.3
3	3GT	2.5

齒型皮帶有30種、
V型皮帶有16種的資料已預先載入。

■麥克風功能的提升

提升低周波數域的麥克風感度，在大型皮帶的長距離軸距間也可發揮功能。



■測定周波數範圍的擴大

過去的機種(U-505)的測定周波數上限只到1000Hz而已，隨著範圍的切換最高可達到5000Hz，對於皮帶、弦線等短軸距的高周波範圍測定上也能發揮功用。

■資料記憶功能更加充實

能夠儲存輸入資料的資料記憶選擇比過去的機種(U-505)的十項，提升到二十項。

■隨著自動基準的調整會自動取消雜音

開啓電源之後到"MEASURE"鍵按下之前，會測量周圍的雜音環境，自動調整麥克風的感度。按下"MEASURE"鍵後，麥克風的感度就會固定。

■基本規格與過去機種(U-505)相同

- Auto trigger功能
- 採用EEP-ROM能保護輸入的資料
- 自動關機功能能夠更加省電(約5分鐘後自動關機)

■狹窄的空間也能夠測定

探知部(麥克風)式體積小的單個麥克風，再狹小的空間也能夠很輕易的檢測。(和U-305、U-505系列通用)

■檢測基準體系的確立

皮帶張力計系統，是以麥克風所被包圍的音波變化，藉由與機器本身內建的基準發信器對比而測得數值(麥克風的震動受膜如果受到損壞，就會被影響而不能測量音波絕對值)。然後再把資料數據化。過去因時間經過機體老舊造成數值的偏差，或是因為使用造成的磨損，折耗，都不會有這樣的情形，基本上不太需要定期檢查。只是，為了取得ISO9000認證的必要條件就是要確定檢測基準的體系，建立可以發行檢查成績表跟檢測基準證明書的體系。另外，檢定器(發振器)亦有銷售。

■輕便好攜帶、設計簡潔

輕巧易攜帶、簡潔的設計，只要裝入乾電池就可以使用。在各種工作現場或是客戶面前都可以測定張力，能有效管理機器的維修。

機種	U-507		
特長	圖形液晶顯示畫面、背光燈功能、46種皮帶類型及單位質量預載、自動調整功能、20組記憶設定、Auto trigger功能、自動關機功能		
測量範圍	10Hz~5,000Hz	重量	120g
外觀尺寸	寬59x 高26x 長160mm	附屬物品	音波式麥克風 攜帶包 鹼性乾電池(4號x2顆)
測量實例	例1: 齒型皮帶 [8YU 齒型 x20mm寬、Span長 250mm] ・輸入值: M=5.2(g/mm寬 x 長度的單位質量)、 W=20(mm寬)、S=250(mm Span長度) ・張力值(N)跟周波數值(Hz)的關係 2.6N/10Hz~9,360N/600Hz 例2: 三角皮帶 [Micro V/PKsectionx5Rib、Span長度 250mm] ・輸入值: M=21.0(g/1Rib x m長度的單位質量)、 W=5.0(Rib數)、S=250(mm Span長度) ・張力值(N)跟周波數值(Hz)的關係 2.63N/10Hz~9,450kgf/600Hz 例3: Steel Wire [0.6mm Steel Wire、Span長度 50mm] ・輸入值: M=1.3(g/m長度的單位質量)、 W=1.0(因為是一條的關係)、S=50(Span長度) ・張力值(N)跟周波數值(Hz)的關係 0N/10Hz~325N/5,000Hz		

■ 簡介：

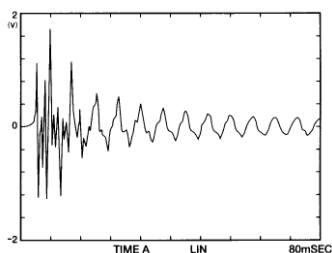
與皮帶使用壽命息息相關的**皮帶張力**之測定，長久以來，仰賴檢測人員的感覺而定義的情況居多，其測定結果亦隨著測試人員之不同，而出現了極大的差異。

"UNITTA"公司則針對上述等不確定因素，開發了一系操作簡便，計測精確之音波式皮帶張力計。

■ 量測原理：

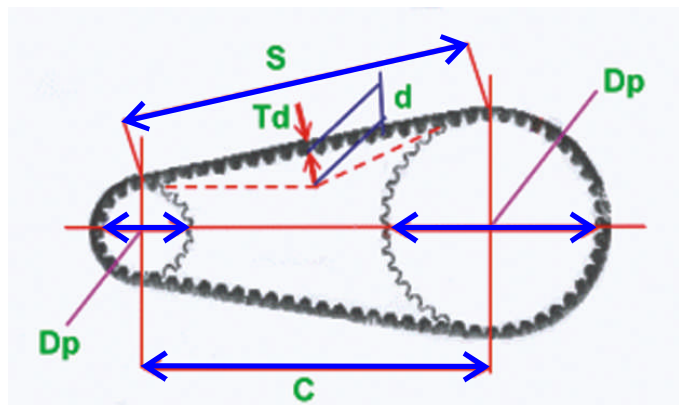
設置於齒(滑)輪間各類型皮帶，當施予**衝擊(撞)**時，原本靜止狀態的皮帶，初期會產生包含了**高頻成份**，和**衝擊成份**兩者不規則振動的波形，爾後，逐漸衰減成**原有規則性**的波型。由於振動會在短時間內減弱，和不同頻率的振動的相互交錯影響下，欲取得皮帶或其他輸送帶的**基本波型的週期性**相對不易。

齒輪上皮帶的震動衰減情形



音波式皮帶張力計：以**感應器(微拾音器)**擷取被測定物的**音波(自然頻率)**與**音壓變化**後，經由微電腦處理器解析基準訊號和振動頻率的**差異數據**，計算出皮帶的**實際張力值**。

■ 結構關係及位置圖：



d ：撓度(mm)

Td ：張力值(N)

$$d = S / 64 \approx 0.016 \times S$$

■ 張力計之量測及計算關係式為：

$$T_o = 4 \times M \times W \times S^2 \times f^2 \times 10^{-9} \text{ N}$$

T_o ：張力值(N)

M ：單位質量值～

● 齒形，平滑類皮帶： $\text{g/mm(寬)} \times \text{m(長)}$

● 三角，多槽類皮帶： g/lm(長)

W ：皮帶寬度值～

● 齒形，平滑類皮帶： mm(寬)

● 三角皮帶："一條"為輸入基準值

● 多槽類皮帶："山"總數

f ：皮帶自然振動頻率值(Hz)

S ：Span長(mm)～

$$S = \sqrt{C^2 - \frac{(D_p - d_p)^2}{4}}$$

● $C \Rightarrow$ 齒輪組間之中心主軸跨距(mm)

● $D_p \Rightarrow$ 大齒輪直徑(mm)

● $d_p \Rightarrow$ 小齒輪直徑(mm)

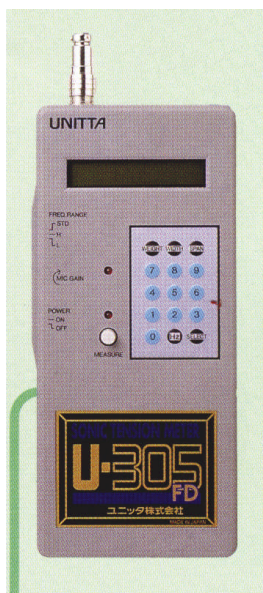


■ 規格：

型號	U-505 / 標準型	備註
主要功能	●自動增益(Auto Gain)調整 ●10組設定值 / 記憶值 ●自動開機 / 關機	計測範例~齒形皮帶 [8YU齒形×20mm(寬) Span長250mm之場所:]
量測範圍	10Hz~1,000Hz	●輸入值: M = 5.2(單位質量值) W=20(皮帶寬度值) S=250(Span長度值)
電源	NO.4 乾電池 / 2pcs	●測定結果: 張力值(N) / 週波數值 (Hz)之相互關係為~ 2.6N / 10Hz~9360N / 600Hz
外觀尺寸	160(H) X 59(W) X 26(D) mm	
重量	120 g	
標準配備	●音波式麥克風 / 可彎曲式 ●攜帶盒 ●乾電池: No.4 / 2pcs	

■ 規格：

型號	U-305 / FD-type	備註
適用場所	●汽車工業 ●機器人 ●OA機器 ●家電製品 } 等組裝過程中 之皮帶張力測定	計測範例~多槽皮帶 [溝型皮帶 / 5 PK · Span長250mm之場所:]
量測範圍	10Hz~5,000Hz	●輸入值: M = 21.0(單位質量值) W=5.0(皮帶寬度值 / 山數值) S=250(Span長度值)
電源	●NO.4 乾電池 / 4pcs ●交流電用變壓器:DC6V/50mA	●測定結果: 張力值(N) / 週波數值 (Hz)之相互關係為~ 2.63N / 10Hz~9450N / 600Hz
外觀尺寸	208(H) X 92(W) X 33(D) mm	
重量	300 g	
標準配備	●音波式麥克風 / 可彎曲式及 延長線式兩種 ●攜帶盒 ●乾電池: No.4 / 4pcs ●交流電用變壓器 ●資料傳輸訊號線	



■ 規格：

型號	U-305 / ED-type (電磁性感應器)
適用場所	●鋼索時規皮帶 ●鋼索類輸送帶 ●表面披覆磁性塗料的橡膠類皮帶 ●音波式感應器無法測得之振 動音壓類物件 ●不受被測物背景環境噪音之影響
量測範圍	10Hz~5,000Hz
電源	●NO.4 乾電池 / 4pcs ●交流電用變壓器:DC6V/50mA
外觀尺寸	208(H) X 92(W) X 33(D) mm
重量	300 g
標準配備	●電磁式感應器 ●攜帶盒 ●乾電池: No.4 / 4pcs ●交流電用變壓器 ●資料傳輸訊號線

附註：音波式麥克風 / 電磁式感應器均適用於每一款主機

